INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Documento do Modelo de Meliponário – Organização das Caixas.

Lista Básica de Equipamentos utilizados por um Meliponicultor.
Exigências Legais para Criar Abelhas no Paraná.

Interdisciplinar II - GTI

Melaine Borges Alves

Patricia de Cassia Lemes Medeiros Leal

Projeto BeeTech "Salve as Abelhas!"

PINHAIS

2026

Melaine Borges Alves

Patricia de Cassia Lemes Medeiros Leal

Projeto BeeTech "Salve as Abelhas!"

Projeto apresentado à disciplina de Projeto Interdisciplinar I, do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, do Instituto Federal do Paraná Câmpus Pinhais, desenvolvido sob a orientação do professor Lauriana Paludo,Willian Simão de Deus]

PINHAIS

2026

Modelo de Meliponário – Organização das Caixas.

1. Estrutura do Meliponário

O meliponário pode ser instalado em:

- área **sombreada.**
- protegida de **vento forte.**
- longe de locais com muito movimento.
- próximo ao **pasto apícola** (plantas com flores).

Pode ser construído como:

- **estrutura de madeira.**
- **prateleiras.**
- **suportes individuais.**

2. Modelo de Organização das Caixas

Exemplo simples:

TELHADO / COBERTURA
(proteção contra chuva e sol).

```
┌──────────────────┐
│  PRATELEIRA  │
│  □ Caixa 1   │
│  □ Caixa 2   │
│  □ Caixa 3   │
└──────────────────┘

┌──────────────────┐
│  PRATELEIRA  │
│  □ Caixa 4   │
│  □ Caixa 5   │
│  □ Caixa 6   │
└──────────────────┘
```

Cada caixa abriga uma colônia de abelhas sem ferrão como:

- **Tetragonisca angustula** (Jataí).
- **Melipona quadrifasciata** (Mandaçaia).
- As caixas devem ser de madeira com espessura mínima de 3 a 5 cm para garantir o isolamento térmico, essencial para o clima frio de Pinhais.

Característica	Jataí (Tetragonisca angustula)	Mandaçaia (Melipona quadrifasciata)
Tamanho	Pequena (4 a 5 mm)	Grande (10 a 11 mm)
Comportamento	Muito dócil e rústica	Dócil, mas defensiva (dá "voadas")
Entrada da Colmeia	Tubo de cera claro e longo	Orifício com barro (forma de raios)
Produção de Mel	Pequena, mas de alto valor medicinal	Maior produtividade e sabor intenso
Resistência ao Frio	Alta (adapta-se bem ao clima de Pinhais)	Média (precisa de caixas mais grossas)
Raio de Voo	Até 500 metros	Até 2 quilômetros
Principal Função	Polinização de flores miúdas e jardins	Polinização de árvores e matas nativas
Nível de Manejo	Iniciante (ideal para escolas)	Intermediário (exige mais atenção)

3. Distâncias Recomendadas entre caixas

- **30 a 50 cm** entre cada caixa.

Isso evita:

- confusão das abelhas.
- competição entre colônias.
- as caixas não precisam estar em linha reta. Elas podem estar em "Escada" ou "V", o que ajuda as abelhas a não errarem a "porta de casa" (conhecido como deriva).
- **A Jataí** é a "porta de entrada": os alunos podem chegar bem perto da entrada da caixa sem medo, pois elas são extremamente tranquilas. São ótimas para os canteiros de flores próximos aos prédios.
- **A Mandaçaia** é o "trabalho pesado": como voam mais longe, elas vão polinizar as áreas de mata mais distantes do campus e as árvores maiores. O som do zumbido delas é mais forte, o que gera uma experiência sensorial incrível para quem visita o meliponário.

Altura do chão

As caixas devem ficar: **30 a 60 cm acima do solo**

Isso ajuda a evitar:

- umidade.
- formigas.
- ataque de Forídeos.

Distância entre colmeias grandes

Para espécies maiores como mandaçaia:

- **1 metro entre caixas.**

4. Orientação das Caixas

A entrada das caixas deve estar voltada: **norte ou nordeste.**

Isso permite:

- receber **sol pela manhã.**
- evitar ventos frios.

5. Proteção do Meliponário

Estrutura recomendada:

- **telhado inclinado.**
- cobertura contra chuva.
- suporte firme.

Também é recomendado:

- colocar **óleo ou graxa nos pés do suporte** para evitar formigas.o óleo pode ser usado em potes ou copos adaptados nos suportes, rente ao chão.

6. Quantidade Inicial de Caixas

Para um projeto educativo:

- **4 a 8 caixas.**

Exemplo:

- 4 caixas de Jataí.
- 2 caixas de Mandaçaia.

Isso permite observar:

- comportamento das abelhas.
- produção de mel.
- polinização das plantas do campus.
- Considerar a inclusão da abelha Mirim-Droryana (Plebeia droryana), que é minúscula, muito dócil e excelente para observação de crianças e alunos iniciantes.

7. Exemplo de Layout do Meliponário

PROTEÇÃO TÉRMICA (Árvores Melíferas).

```
  □    □    □    □

==============================  <-- Telhado com beiral largo.
  □    □    □    □   <-- Caixas de abelhas (Nível dos olhos).
==============================
  |    |    |    |   <-- Pés com graxa/óleo.

  FLORES DE BAIXO PORTE (Pasto rápido).
□ □ □ □ □ □ □ □
```

Lista básica de equipamentos utilizados por um meliponicultor.

Segue uma lista básica de equipamentos utilizados por um meliponicultor (criador de abelhas sem ferrão), adequada para projetos educativos como o meliponário do campus em Pinhais.

1. Caixas para abelhas

São as estruturas onde as colônias vivem.

Tipos mais utilizados:

- Caixa INPA
- Caixa Fernando Oliveira

Essas caixas são feitas geralmente de madeira e possuem divisões internas para o desenvolvimento da colônia. Recomenda-se madeira com espessura mínima de 3 cm (como Cedro ou Pinus tratado externamente) para garantir o conforto térmico das abelhas durante as geadas de Pinhais .

2. Equipamentos de manejo

Ferramentas usadas para abrir e cuidar das colmeias:

- espátula ou formão de apicultor.
- faca ou estilete.
- pincel macio (para afastar abelhas sem machucar).
- lanterna para inspeção interna.

3. Equipamentos de proteção

As abelhas sem ferrão normalmente não picam, mas alguns cuidados são recomendados:

- luvas de proteção.
- avental ou roupa clara.
- chapéu, boné ou Véu de Proteção Facial. Apesar de não picarem, algumas espécies como a Mandaçaia podem se enroscar no cabelo ou dar beliscões. Essa proteção é barata, leve e evita que as abelhas entrem nos olhos ou ouvidos do aluno durante o manejo, o que evita pânico em quem está aprendendo.

4. Equipamentos para controle de pragas

Servem para proteger as colmeias contra inimigos naturais:

- armadilhas para formigas, Vinagre de maçã e potes plásticos com furos milimétricos (para criar armadilhas de cheiro contra Forídeos) .
- suportes com óleo ou graxa.
- telas de proteção.

5. Equipamentos para alimentação das abelhas

Usados quando há pouca florada.

- alimentador interno.
- alimentador externo.
- recipientes para água.
- Adicione o uso de Xarope de Água e Açúcar (1:1) ou Cera Alveolada de Apis para ajudar as abelhas a construírem os potes de mel mais rápido .

6. Equipamentos para coleta de mel

Ferramentas usadas quando há produção de mel:

- seringas grandes.
- potes de vidro esterilizados.
- peneira fina.
- recipientes de armazenamento.

7. Equipamentos para monitoramento do meliponário

Usados para acompanhar a saúde das colônias:

- caderno ou planilha de controle.
- etiquetas de identificação das caixas.
- termômetro e higrômetro.

8. Estrutura do meliponário

Além dos equipamentos, é necessário:

- suporte ou estante para caixas.
- cobertura contra sol e chuva.
- área com plantas melíferas (pasto apícola).

Resumo:
Os equipamentos do meliponicultor incluem caixas de criação, ferramentas de manejo, itens

de proteção, sistemas de controle de pragas e materiais para coleta de mel. Esses itens garantem o manejo adequado das abelhas e a manutenção saudável do meliponário.

Exigências Legais para Criar Abelhas no Paraná.

1. Respeitar a legislação estadual

A criação de abelhas nativas sem ferrão é permitida no Paraná, desde que siga a legislação específica sobre **meliponicultura** (criação racional dessas abelhas). Essa lei regula a criação, manejo, transporte e comercialização das colônias e seus produtos. Lei Estadual nº 19.152/2017, regulamentada pela Resolução SEDEST nº 010/2021.

A atividade pode ter objetivos como:

- Preservação ambiental.
- Pesquisa científica.
- Educação ambiental.
- Produção de mel e derivados.
- Polinização de plantas.

2. Cadastro ou autorização ambiental

Como as abelhas nativas são consideradas **fauna silvestre**, a criação pode exigir registro ou autorização do órgão ambiental competente.

No Paraná, o órgão responsável é o:

- **Instituto Água e Terra (IAT)** O registro para fins educativos no IAT é simplificado e geralmente feito de forma online pelo sistema SGA-IR, sendo isento de taxas para instituições de ensino como o IFPR **.**

Esse órgão pode exigir:

- Cadastro do meliponário.
- Autorização para transporte de colônias.
- Controle da origem das abelhas.

3. Origem legal das colônias

As abelhas devem ser obtidas de forma legal. Isso significa:

- Não retirar ninhos da natureza sem autorização.
- Adquirir colônias de criadores legalizados.

- Registrar divisão de colmeias.

Isso evita a **retirada ilegal de espécies nativas da natureza**.além disso, o projeto focará em **espécies nativas da região de Pinhais/Curitiba**. Introduzir espécies de outros estados (como abelhas do Nordeste) é proibido sem autorização especial.

4. Condições adequadas de manejo

A legislação também exige boas práticas para evitar riscos às abelhas e ao ambiente, como:

- Evitar uso de **agrotóxicos próximos ao meliponário.**
- Manter condições adequadas de alimentação e abrigo.
- Proteger as colônias contra contaminação ou morte das abelhas.

5. Regras para transporte e comércio

Caso haja transporte ou venda de colônias ou produtos (mel, própolis etc.), podem ser exigidos:

- Documentos de origem das colmeias.
- Autorização ambiental.
- Cumprimento de normas sanitárias.

6. Meliponário educativo (caso do IFPR)

A própria legislação permite a criação em:

- Escolas.
- Universidades.
- Centros de pesquisa.
- Projetos de educação ambiental.

Isso significa que o **meliponário do projeto BeeTech no campus pode ser classificado como meliponário educativo ou científico**, o que facilita sua implantação.

Resumo para seu projeto

Para instalar um meliponário no campus é necessário:

1. Criar um pasto apícola (plantas que alimentem as abelhas).

2. Verificar cadastro ou autorização junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAT).
3. Utilizar colônias obtidas legalmente.
4. Garantir boas condições de manejo e preservação ambiental.
5. Seguir a Lei Estadual nº 19.152/2017, regulamentada pela Resolução SEDEST nº 010/2021.

Com a estrutura técnica definida, o pasto apícola planejado e o suporte legal devidamente mapeado conforme a Resolução SEDEST nº 010/2021, o projeto BeeTech está pronto para sair do papel. Estamos transformando conformidade legal em exemplo de cidadania ambiental no IFPR .